DS 1 h

# Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Le remplissage d'un bac — 6 pts

Un bac de rétention de 2,4 m³ est rempli d'eau avec une pompe de débit 0,004 m³/s ($\rho$ = 1 000 kg/m³).

**1.1** Écris la relation entre débit en volume, volume et durée. — APP 1 pt

$q_V = \frac{V}{t}$.

**1.2** Calcule la durée de remplissage en secondes puis en minutes. — RÉA 2 pts

**$t$ = 2,4 ÷ 0,004 = 600 s = 10 min.**

**1.3** Convertis le débit en L/min. — RÉA 1 pt

**4 L/s = 240 L/min.**

**1.4** Calcule le débit en masse. — RÉA 1 pt

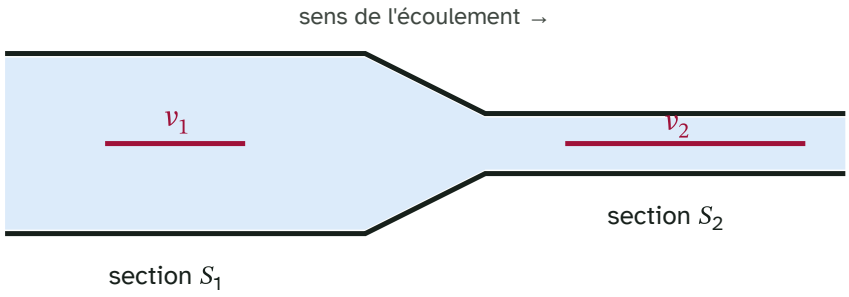
**1 000 × 0,004 = 4 kg/s.**

**1.5** Le client veut un remplissage en moins de 12 minutes. Est-ce respecté ? — VAL 1 pt

**Oui, 10 min < 12 min.**

## 2 La tuyauterie d'alimentation — 7 pts

La pompe est reliée au bac par un tube de diamètre intérieur 40 mm (section 0,00126 m²), terminé par une réduction de section 0,00063 m².




**2.1** Écris la relation entre débit, section et vitesse. — APP 1 pt

$q_V = S \times v$.

**2.2** Calcule la vitesse de l'eau dans le tube (arrondie au dixième). — RÉA 2 pts

**0,004 ÷ 0,00126 ≈ 3,2 m/s.**

**2.3** Calcule la vitesse dans la réduction (arrondie au dixième). — RÉA 2 pts

**0,004 ÷ 0,00063 ≈ 6,3 m/s.**

DS 1 h

# Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 2 La tuyauterie d'alimentation (suite) — 7 pts

**2.4** Explique pourquoi la vitesse a doublé alors que le débit n'a pas changé. — ANA 2 pts

**La section de la réduction est deux fois plus petite ; le débit se conserve, donc la vitesse double.**

## 3 Le poste de soudage — 7 pts

Un poste MIG utilise un débit de gaz de 14 L/min. Une bouteille contient 10 500 L de gaz.

**3.1** Calcule le volume de gaz consommé en une heure de soudage. — RÉA 2 pts

**14 × 60 = 840 L.**

**3.2** Calcule le nombre d'heures de soudage possible avec une bouteille. — RÉA 2 pts

**10 500 ÷ 840 = 12,5 h.**

**3.3** L'atelier soude 25 h par semaine. Combien de bouteilles faut-il commander par semaine ? — VAL 1 pt

**25 ÷ 12,5 = 2 bouteilles.**

**3.4** Rédige une phrase de réponse pour le magasinier. — COM 2 pts

**Avec un débit de 14 L/min, une bouteille dure 12,5 h : il faut commander 2 bouteilles par semaine.**

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 2.4 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 | | | | |
| VAL valider | 1.5, 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé